小六下學期自然科學・期中B卷

自然科學｜教師答案與施測說明｜B卷

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議50–65分鐘，為設計估計，尚未試測；可分次、延長與休息。

全卷設計100分。各題計分與施測條件依本卷教師說明。

作答說明

全卷100分。主要範圍01–08課100分。

本卷情境、紀錄和數據均為原創紙上模型，不是真實現場調查或設備測試。科學原理依教材，其他特定條件以題目為準。只讀資料，不做實驗。

各題只答明問項目，括號公開分值。可用短句、圖、算式、指認或口述，由成人依原意代寫。可另用空白紙並標題號；作答空間不足不扣分。

同義且科學合理的答案可得相同分數。要求判斷及理由時分開計分；未要求的術語、解釋或算式不另作門檻。

數值題若已明列單位，可省略重寫；主動寫錯單位，只不給該數值成分分數。小題獨立評分，不因前題算錯連帶扣分。

本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。

教師施測前必讀

保持所有題內条件，不加暗示。中性朗讀、放大、分段、休息和代寫可用，不以書寫速度或篇幅評科學理解。

依逐項規準獨立給分。明問多個成分的配分已寫在學生題幹中；未明問的完整句、算式、專門詞或更多例子均不是得分前提。

任何與題意、已給條件一致的等義答案或替代科學證據，按同一成分配分。要求一項時採第一個清楚且未撤回的答案；不要因答案不與範例逐字相同扣分。

同一成分有未撤回且互相矛盾的回答，該成分0分；清楚更正後依最後答案。空白或無關成分0分。每一公開成分以規準所列分值計分，不額外扣負分。

數值如題目已提供所求單位，單寫正確數值可得數值分；錯誤單位僅影響該數值成分。題目另問列式時，列式和結果分別計分；其他題不要求算式。

只評紙上科學推理，不認證真實器材操作、承重、安全操作、物種辨識、保育現場或天文觀測能力。不得為本卷安排吊掛、加熱、接電、碰撞、採樣、養菌、捕捉或直視太陽。

準備材料

本卷完整文字與圖、鉛筆、足量空白作答紙

可提供大字版本、中性朗讀和依原意代寫，不需器材、家用資料或網路

三份卷的設計

B以不可能平衡、反向輪軸輸入、更換中間輪的不變量、平均與瞬間資訊、內部能量轉移、儲能損失、變因混淆及能量循環圖錯誤為主。

配分

主要範圍：01–08課：100分。以原創資料及有條件的模型，檢查科學解釋、計算、比較和證據界限。

主要範圍：01–08課（100分）

按題內完整條件作答；每小題與明列成分分開評分。

01　（12分）

水平輕質剛桿只有一個理想支點。負載作用點和施力點都在支點右側，負載向下、施力也向下；其他使桿轉動的外力忽略，但支點提供支持。兩點離支點都不是零；沒有給力值。

（1）兩個向下力使桿繞支點的轉動方向相同還是相反？（4分）
（2）只把向下施力點移得更遠，能否使兩個轉動作用互相平衡？判斷1分、用方向解釋3分。（4分）
（3）若保留施力點在右側，應將施力改向哪裡，才有可能對抗負載？方向2分；是否僅改方向就保證任何力值都平衡？判斷2分。（4分）

參考答案

（1）相同。
（2）不能；兩力仍使同一側下降，轉動作用不會互相抵消。
（3）改向上；不保證，大小還須合適。

解答理由

長力臂的省力結論有方向前提。同側同向力不能藉拉長力臂變成相反作用；改向上只是建立可能平衡的方向。

給分方式

4分：第1小題：相同4分；可說都使右側下降。

4分：第2小題：不能1分；兩力轉動同向、不抵消3分。

4分：第3小題：向上2分；不保證任何力值均平衡2分。

本階段主題：g6s2-science-01

02　（12分）

一個理想輪軸的輪半徑9公分、軸半徑3公分，輪軸固定一起轉，摩擦忽略。這次由小軸輸入、在大輪邊輸出，兩力沿各自切線且轉動作用相反。已核對平衡卡為小軸輸入12 N、大輪邊負載4 N。

（1）同轉四分之一圈，大輪邊走的路程是小軸邊的幾倍？（4分）
（2）本次輸入力比負載力大還是小？判斷2分；是否可說凡輪軸都省「輸入力」？判斷2分。（4分）
（3）若把12 N輸入卡說成「一定是大輪邊輸入」，漏看了什麼題內條件？（4分）

參考答案

（1）3倍。
（2）大；不能。
（3）本題明定由小軸輸入，大輪是輸出。

解答理由

同轉角使路程按半徑比改變，但有沒有省輸入力取決於從哪一端輸入。不能把大輪固定當輸入。

給分方式

4分：第1小題：3倍4分。

4分：第2小題：大2分；不能2分。

4分：第3小題：明確指出輸入位置是小軸或把輸入輸出對調4分；只寫半徑不同2分。

本階段主題：g6s2-science-02

03　（12分）

紙上三個外齒輪A、B、C依序直接嚙合，每個只有一輪一軸，無同軸複合輪，軸固定、齒距相容、無滑動。A有20齒，C有20齒。圖紙先給B為10齒，修訂時改成30齒並調整軸距使其正常嚙合；其他條件不變。同一側觀看，A順時針轉3圈。

（1）B改大前後，C與A各為同向還是反向？兩種版本各2分。（4分）
（2）B改為30齒後，C同時間轉幾圈？用首末通過齒數關係解釋，答案2分、理由2分。（4分）
（3）B的齒數雖改變，為何沒有再多一次反向？（4分）

參考答案

（1）兩個版本都同向。
（2）3圈；A和C都是20齒，同時間傳過相同60齒。
（3）仍只有A接B、B接C兩次外嚙合，連接次數沒變。

解答理由

單純中間輪可改自身圈數和軸間位置，但首末圈數比由首末齒數決定。改齒數不等於新增一次嚙合。

給分方式

4分：第1小題：改前同向2分；改後同向2分。

4分：第2小題：3圈2分；首末齒數同且傳過齒数相同／20×3÷20 2分。

4分：第3小題：兩次嚙合／連接次數沒變4分；只說沒有變2分。

本階段主題：g6s2-science-03

04　（12分）

同一輛小車的兩趟完整記錄都沿直線同方向走16公尺，用8秒。甲另有可靠記錄說「測量區內保持等速」；乙只有全程路程和時間，未記中途。兩趟質量及觀察參考相同。

（1）甲、乙全程平均速率各多少公尺／秒？各2分。（4分）
（2）只用這些資料，能否確定第4秒兩車的瞬間速率相同？判斷1分、指出乙缺的資訊3分。（4分）
（3）「平均速率相同，所以第4秒動能相同」能確定嗎？判斷1分、連到上一小題的理由3分。（4分）

參考答案

（1）皆為2公尺／秒。
（2）不能；乙的中途速率／是否等速未提供。
（3）不能；同車動能比較需要該時刻快慢，而乙該時刻未知。

解答理由

兩趟的平均相同不限制它們所有瞬間的快慢。甲等速有額外證據，乙沒有；缺此資訊也不能判第4秒的動能相同。

給分方式

4分：第1小題：甲2、乙2各2分。

4分：第2小題：不能1分；乙第4秒速率或全程等速條件未知3分。

4分：第3小題：不能1分；瞬間速度未知，平均不能代替3分。

本階段主題：g6s2-science-04

05　（14分）

大系統包含馬達與轉盤，不含房間。指定時段外界向馬達輸入80 J。馬達把50 J傳給系統內轉盤，另向房間傳熱30 J；馬達儲能不變。轉盤在這50 J中留下20 J為儲能增加，另向房間傳出30 J。其他出入忽略。

（1）馬達傳給轉盤的50 J，有沒有穿過「馬達＋轉盤」大系統外邊界？判斷1分，理由3分。（4分）
（2）大系統向房間輸出合計多少J，儲能增加多少J？各3分。（6分）
（3）有人算80 J輸入卻有50＋30＋30＝110 J輸出。指出哪一筆被誤當外部輸出，並說其實屬何種轉移。各2分。（4分）

參考答案

（1）沒有；兩者都在同一大系統內。
（2）輸出60 J；儲能增加20 J。
（3）50 J；大系統內部從馬達到轉盤的轉移。

解答理由

邊界內的能量交接不能和離開邊界的能量重複相加。對大系統是80＝60＋20，對子系統則各有自己的帳。

給分方式

4分：第1小題：沒有1分；起點終點都在大系統內3分。

6分：第2小題：60 J 3分；20 J 3分。

4分：第3小題：50 J 2分；內部轉移2分。

本階段主題：g6s2-science-05

06　（14分）

一天分早、晚兩個紙上供需區段，每段內時程與設備功率已核對可行。早段太陽能供8 kWh，當段需4 kWh，多餘4 kWh全存入原先為空、容量4 kWh的儲能設備。晚段太陽能供0、需4 kWh。設備每取出4 kWh儲能，只能向需求提供3 kWh，其餘轉為散到周圍的熱；無其他來源。

（1）晚段實際能供需求多少、尚缺多少kWh？各2分。（4分）
（2）早晚太陽能總供應與總需求都是8 kWh，為何仍有缺口？指出未供到需求的能量去向3分，說明加總忽略了什麼3分。（6分）
（3）只換更大但仍從空開始的同型儲能設備，其他供需與轉換比例不變，能補這個缺口嗎？判斷1分、理由3分。（4分）

參考答案

（1）供3 kWh，缺1 kWh。
（2）1 kWh轉為周圍熱；簡單加總忽略儲能放出時不能全轉成可用供應。
（3）不能；只多了容量，仍只能存入多餘4 kWh並供出3 kWh。

解答理由

來源總量和能到需求的總量不同。容量增加不會補回已知轉換損失，也不會創造額外能量。

給分方式

4分：第1小題：供3、缺1各2分。

6分：第2小題：熱或周圍能量去向3分；充放電損失／可用量不同3分。

4分：第3小題：不能1分；可存來源仍只有4或可用輸出仍3 3分。

本階段主題：g6s2-science-06

07　（12分）

兩塊紙上植物樣區的問題是「光照是否影響新葉數？」甲每天相同供水、光較強，三株各長2、3、4片新葉；乙光較弱，但每天水量只有甲的一半，三株各長1、2、3片。起始狀態、品種、土壤、溫度和觀察天數相同。

（1）甲、乙每株平均新葉數各多少片？各2分。（4分）
（2）平均數差能否單獨歸因於光照？判斷1分、指出另改的條件3分。（4分）
（3）只在紙上重寫計畫，如何修補供水條件，又保留原來的研究問題？固定條件2分、保留的變因2分。（4分）

參考答案

（1）甲3片，乙2片。
（2）不能；供水量也不同。
（3）讓兩組供水相同，只把光照設定不同。

解答理由

平均差是描述結果；要說明光照影響，需要把水量等其他條件固定。修補不需要讓兒童實做缺水試驗。

給分方式

4分：第1小題：3、2各2分。

4分：第2小題：不能1分；供水量3分。

4分：第3小題：供水相同2分；仍比較不同光照2分。

本階段主題：g6s2-science-07

08　（12分）

紙上食物圖說：「植物有機物可供植食動物；動物遺體可供分解者；植物落葉也可供分解者。」箭頭由有機物的來源指向利用其中能量的生物。有人漏畫落葉路徑，又畫「分解者→太陽」，說分解者把用過的能量送回太陽，循環利用。

（1）補出漏掉的一條能量箭頭。來源2分、接受者2分。（4分）
（2）「分解者→太陽」是否由這份資料支持？判斷1分、用能量去向說明理由3分。（4分）
（3）把「物質可再參與環境過程」等同「能量完全循環」對嗎？判斷1分，分開物質與能量的理由3分。（4分）

參考答案

（1）植物落葉→分解者。
（2）不支持；分解者利用有機物能量，也向周圍散熱，不會把能量送回太陽。
（3）不對；分解後的物質可再利用，能量則有向周圍散出的去向。

解答理由

分解者能接收不同階層的有機物；它在物質轉變中的角色，不能被改寫成將能量送回太陽的封閉循環。

給分方式

4分：第1小題：植物落葉／植物有機物2分；分解者2分，方向需正確。

4分：第2小題：不支持1分；指出能量散到周圍或沒有回太陽的能量路徑3分。

4分：第3小題：不對1分；明確區分物質再利用與能量散出3分。

本階段主題：g6s2-science-08

範圍與參考來源

題目、短文與插圖為本館原創。官方課綱不規定本卷的學期或段考次序。本卷未經常模或統計等值檢驗，不能單靠紙筆答案判定聆聽、發音、手語或動作技能。

本館六下自然科學15課：固定版本教材

https://github.com/bstzeng/elementary/tree/d912df1a25f6e6414c631d640af696a2309f2d1e/data/lessons

依本地保存並核對additional-141清單雜湊的g6s2-science-01至15教材編寫。教材原來源核對日期為2026-10-06；本次未重訪外部網站。原創數據不冒充引用機構實測。